Arbeitskarten Schritt für Schritt – Sortieranlage (Stand 15.10.2026)

Jede Person hat eigene Karten. Eine Karte = eine Aufgabe. Einfach Schritt für Schritt abarbeiten und abhaken.

Team: P1 Kubilay (Leitung, koordiniert – keine eigenen Gantt-Aufgaben) · P2 Jan · P3 Alhasane · P4 Marie · P5 Hassan · P6 Dogukan.

Unklar? NICHT raten – Frage in die Gruppe oder an Kubilay. Fertig? „Erledigt + Datum" in die Gruppe schreiben und im Gantt den Status auf „fertig" setzen.

Alles, was Programm, Excel und Drive-Dateien betrifft, erledigt Claude (KI-Assistent der Leitung). Hier steht nur, was Menschen tun müssen.

Texte zum Kopieren (Nachrichten, Testplan, Messprotokoll, Bildschirm-Texte, Checkliste, Schild) stehen am Ende unter VORLAGEN A–I.

Drive-Ordner: https://drive.google.com/drive/folders/1Y78I7ZrLTqD7yeOHkOy1qJUV80fm9HNn

Übersicht – wer macht was bis wann

Wer	Karte	Aufgabe	Bis
P2 – Jan – Sensoren / Eingänge	P2-1	Fragen an Team Hardware schicken (J6)	Fr 16.10.
P2 – Jan – Sensoren / Eingänge	P2-2	ROBO-Pro-Programm – ERLEDIGT durch Claude (15.10.)	–
P2 – Jan – Sensoren / Eingänge	P2-3	Liste 2.1 (Sensoren) fertig machen	Sa 17.10.
P2 – Jan – Sensoren / Eingänge	P2-4	Am Einspieltag: Sensoren messen (T1–T4) – es bewegt sich NICHTS	Einspieltag
P2 – Jan – Sensoren / Eingänge	P2-5	Board mit Testdaten prüfen	So 18.10.
P2 – Jan – Sensoren / Eingänge	P2-6	Texte und Farben für den Bildschirm: Vorschlag kurz bewerten + Marie beim Designer helfen	Mo 19.10.
P3 – Alhasane – Aktoren / Ausgänge + Draht zu Team Hardware	P3-0	Draht zu Team Hardware (ab jetzt, jeden Montag und Donnerstag)	laufend bis 20.11.
P3 – Alhasane – Aktoren / Ausgänge + Draht zu Team Hardware	P3-1	Bauteile-Check (J4)	Fr 16.10.
P3 – Alhasane – Aktoren / Ausgänge + Draht zu Team Hardware	P3-2	Liste 2.2 (Aktoren) fertig machen	Sa 17.10.
P3 – Alhasane – Aktoren / Ausgänge + Draht zu Team Hardware	P3-3	Am Einspieltag: Ausgänge einzeln testen (T5, T6) – NUR mit Freigabe	Einspieltag
P3 – Alhasane – Aktoren / Ausgänge + Draht zu Team Hardware	P3-4	Peakboard Box und Bildschirm aufbauen	vor P4-8
P4 – Marie – Daten / Peakboard	P4-1	IP-Adresse der Peakboard Box herausfinden (J11)	Di 20.10.
P4 – Marie – Daten / Peakboard	P4-2	Peakboard Designer klären	Di 20.10.
P4 – Marie – Daten / Peakboard	P4-3	Nachrichtenformat vorschlagen (J12)	Di 20.10.

P4 – Marie – Daten / Peakboard	P4-4	Liste 2.4 (Datenpunkte) fertig machen	Mo 19.10.
P4 – Marie – Daten / Peakboard	P4-5	Peakboard Designer startklar machen	Fr 16.10.
P4 – Marie – Daten / Peakboard	P4-6	Datenquelle MQTT anlegen	Sa 17.10.
P4 – Marie – Daten / Peakboard	P4-7	Board gestalten (Texte und Farben kommen von P2)	So 18.10.
P4 – Marie – Daten / Peakboard	P4-8	Board auf die Peakboard Box laden	wenn P6-3 erledigt ist und die Box steht (P3-4)
P4 – Marie – Daten / Peakboard	P4-9	Abstimmung am Fr 16.10. leiten (20 min, online)	Fr 16.10.
P5 – Hassan – Testen, Doku, Abläufe	P5-1	Testplan von Prof. Kampker bestätigen lassen (J13)	Di 20.10.
P5 – Hassan – Testen, Doku, Abläufe	P5-2	Einspieltag dokumentieren	Einspieltag
P5 – Hassan – Testen, Doku, Abläufe	P5-3	Peakboard-Abnahmetest (Kursfolie 8)	wenn das Board auf der Box läuft
P5 – Hassan – Testen, Doku, Abläufe	P5-4	Drei Entscheidungen fürs Meeting vorbereiten (J7, J8, J9)	Di 20.10.
P5 – Hassan – Testen, Doku, Abläufe	P5-5	Schild „Nur EIN Klotz“ an die Anlage hängen	Einspieltag
P5 – Hassan – Testen, Doku, Abläufe	P5-6	Liste 2.3 (Ablaufmodell) fertig machen	So 18.10.
P6 – Dogukan – Pi, Netzwerk, Organisation	P6-1	Prof. Kampker Bescheid geben und Freigaben holen	Mo 19.10. (per Mail) oder Di 20.10. im Meeting
P6 – Dogukan – Pi, Netzwerk, Organisation	P6-2	Internet für die Anlage über den Router von Kleutges	vor der Peakboard-Arbeit an der Anlage
P6 – Dogukan – Pi, Netzwerk, Organisation	P6-3	Pi einrichten mit PI_EINRICHTEN (ein Doppelklick)	nach P6-1 – geht schon, bevor Team Hardware angeschlossen hat
P6 – Dogukan – Pi, Netzwerk, Organisation	P6-4	OPTIONAL: Pi kurz über Handy-Hotspot ins Internet (nur falls P6-2 nicht geht und Prof. Kampker Ja sagt)	wenn gewünscht
P6 – Dogukan – Pi, Netzwerk, Organisation	P6-5	Testdaten für Peakboard laufen lassen	sobald P4 im Designer arbeitet
P6 – Dogukan – Pi, Netzwerk, Organisation	P6-6	Einspieltag leiten	nächste Woche, sobald Team Hardware fertig ist
Team Hardware (P3 hält Kontakt)	H-1	Hardware nach Plan anschließen (J15)	vor dem Einspieltag
Leitung – Kubilay Gönüleglendiren (Leitung) – nur Verwaltung der eigenen Unterlagen, keine Gantt-Aufgaben	L-1	Drive-Ordner mit dem Team teilen und Namen eintragen	sofort (war bis 14.10. geplant)
Leitung – Kubilay Gönüleglendiren (Leitung) – nur Verwaltung der eigenen Unterlagen, keine Gantt-Aufgaben	L-2	Excel in den Drive-Ordner legen	nach jeder größeren Änderung
Leitung – Kubilay Gönüleglendiren (Leitung) – nur Verwaltung der eigenen Unterlagen, keine Gantt-Aufgaben	L-3	Leistungsnachweis prüfen und abgeben	vor der Abgabe an Prof. Kampker
Leitung – Kubilay Gönüleglendiren (Leitung) – nur Verwaltung der eigenen Unterlagen, keine Gantt-Aufgaben	L-4	Fotos vom 06.10. in Anhang 5 einfügen	Di 20.10.

So kriegen wir Peakboard fertig – Reihenfolge

Teil 1 – Daten senden: FERTIG. Unser Programm auf dem Pi schickt Zustand, Zykluszahl, Farbe und Störungen als Nachrichten.

Teil 2 – Postamt (Mosquitto auf dem Pi): installiert; PI_EINRICHTEN gibt es fürs Netz frei.

Teil 3 – Board bauen im Peakboard Designer: kann SOFORT beginnen – mit Testdaten, auch zuhause.

Teil 4 – Board auf die Box laden, Bildschirm per HDMI: sobald Box und Pi im selben Netz sind.

Wenn später die echte Anlage läuft, bleibt das Board gleich – es kommen nur echte statt Test-Werte.

Schritt	Karte	Wer	Was
1	P6-2	P6 Dogukan	Internet für die Anlage über den Router von Kleutges
2	P6-3	P6 Dogukan	Pi einrichten (PI_EINRICHTEN) – Postamt wird fürs Netz freigegeben
3	P4-5	P4	Peakboard Designer startklar machen
4	P6-5	P6 Dogukan	Testdaten laufen lassen (geht auch zuhause)
5	P4-6	P4	Datenquelle MQTT im Designer anlegen
6	P2-6	P2	Texte und Farben festlegen
7	P4-7	P4	Board gestalten
8	P2-5	P2	Board mit Testdaten prüfen
9	P3-4	P3	Peakboard Box und Bildschirm aufbauen
10	P4-1	P4	IP-Adresse der Box herausfinden
11	P4-8	P4	Board auf die Box laden
12	P5-3	P5 Hassan	Abnahmetest Peakboard
13	–	alle	Später: echte Daten statt Simulation (nach dem Hardware-Einspieltag, Board bleibt gleich)

P2 – Jan – Sensoren / Eingänge

☐ P2-1 – Fragen an Team Hardware schicken (J6)

Bis: **Fr 16.10.** · Dauer: 5 min · Du brauchst: Vorlage E (Nachricht)

1. Vorlage E kopieren.
2. An Team Hardware schicken (Gruppe oder Mail).
3. Antworten in die Fragen-Liste im Drive-Dokument „M2 Arbeitsaufträge“ eintragen und an Claude geben.

✅ **Fertig, wenn:** Alle 5 Fragen sind beantwortet.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Keine Antwort bis Montag → nachhaken.

☐ P2-2 – ROBO-Pro-Programm – ERLEDIGT durch Claude (15.10.)

Bis: – · Dauer: 0 min · Du brauchst: –

1. Nichts mehr zu tun: Claude hat das Programm „Sorting Line“ direkt aus Moodle ausgelesen. Ergebnis: weiß < 1160 ≤ rot < 1500 ≤ blau, Impulse bis Ventil 5 / 15 / 26, Ventil 0,5 s – schon im Programm eingetragen.

✅ **Fertig, wenn:** erledigt

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

☐ P2-3 – Liste 2.1 (Sensoren) fertig machen

Bis: **Sa 17.10.** · Dauer: 45 min · Du brauchst: Drive: „M2 2.1 Input-Liste (P2)“

1. Im Drive „M2 2.1 Input-Liste (P2)“ öffnen.
2. Jede leere Zelle ausfüllen; was du nicht sicher weißt: „OFFEN“ schreiben.
3. Spalte „Status“ pflegen (BESTÄTIGT / VORSCHLAG / OFFEN).

✅ **Fertig, wenn:** Keine leere Zelle mehr.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

⛔ **Nicht tun:** Werte raten.

☐ P2-4 – Am Einspieltag: Sensoren messen (T1–T4) – es bewegt sich NICHTS

Bis: **Einspieltag** · Dauer: 30 min · Du brauchst: Vorlage D (Messprotokoll) ausgedruckt, Stift, Stück Papier, je ein Klotz weiß/rot/blau

1. Dogukan (P6) startet mit Claude den Eingangs-Monitor – auf dem Laptop laufen Zahlen (IN1, IN2, IN3, A1 …). Nichts bewegt sich.
2. Lichtschranke vor dem Farbsensor mit dem Papier unterbrechen: Welche Anzeige wechselt? Wert „frei“ und „unterbrochen“ ins Protokoll.
3. Dasselbe mit der Lichtschranke vor den Auswerfern.
4. Impulstaster 5-mal langsam mit dem Finger drücken: Wie oft hat sich die Zahl geändert? Ins Protokoll.
5. Farbsensor: nichts darunter → Wert A1 notieren.
6. Weißen Klotz mit der Hand unter den Farbsensor legen → Wert notieren. Dreimal wiederholen.
7. Dasselbe mit rot und mit blau.
8. Protokoll fotografieren → Drive-Ordner.

✅ **Fertig, wenn:** Messprotokoll Teil 1 ist komplett ausgefüllt.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Eine Anzeige ändert sich nie → Team Hardware prüft das Kabel (Strom vorher aus!).

⛔ **Nicht tun:** Kabel anfassen, während Strom an ist. Das Band starten.

☐ P2-5 – Board mit Testdaten prüfen

Bis: **So 18.10.** · Dauer: 20 min · Du brauchst: Videoanruf mit P4 (Bildschirm teilen) oder Screenshots

1. P4 zeigt die Vorschau des Boards (Bildschirm teilen).
2. Prüfen: Steht „rot" als letzte Farbe, ist die Kachel rot? Dasselbe für weiß und blau.
3. Prüfen: Steigt „Sortierte Klötze" jedes Mal um genau 1?
4. Prüfen: Kommt bei der Störung das rote Banner – und verschwindet es danach wieder?
5. Gefundene Fehler in die Gruppe schreiben.

✅ **Fertig, wenn:** Alle Prüfungen stimmen.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

☐ P2-6 – Texte und Farben für den Bildschirm: Vorschlag kurz bewerten + Marie beim Designer helfen

Bis: **Mo 19.10.** · Dauer: 15 min + gemeinsamer Termin · Du brauchst: Vorlage H (ganz hinten in den Arbeitskarten)

1. Vorlage H lesen – das ist schon der fertige Vorschlag (Claude), welcher Zustand mit welchem Text und welcher Farbe angezeigt wird. Den nehmen wir.
2. Kurz bewerten: „passt" – oder 1–2 Sätze, was du ändern würdest. In die gelbe Spalte der To-do-Tabelle schreiben.
3. Mit Marie einen Termin ausmachen und ZUSAMMEN den Peakboard Designer startklar machen (Karte P4-5): Konto klären, installieren, leeres Projekt anlegen.

✅ **Fertig, wenn:** Bewertung steht in der To-do-Tabelle, Designer ist mit Marie eingerichtet.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

⛔ **Nicht tun:** Nicht alles neu erfinden – der Vorschlag gilt.

P3 – Alhasane – Aktoren / Ausgänge + Draht zu Team Hardware

☐ P3-0 – Draht zu Team Hardware (ab jetzt, jeden Montag und Donnerstag)

Bis: **laufend bis 20.11.** · Dauer: 10 min pro Termin · Du brauchst: Excel-Blatt „GANTT ab 15.10 (krit. Pfad)“, Liste „Was wir von Team Hardware brauchen“, Vorlage J

1. Heute: Vorlage J (unten im Gantt-Blatt) kopieren und an Team Hardware schicken – damit wissen sie alle Termine.
2. Jeden Montag und Donnerstag: kurz bei Team Hardware nachfragen „Wie weit seid ihr mit HW…?“ (die nächsten offenen Punkte der Liste).
3. Antwort in die Liste eintragen (Spalten „gefragt am“ und „Antwort / Stand“) – oder an Claude schicken, Claude trägt ein.
4. Ist eine Hardware-Aufgabe fertig: im Gantt bei H1–H7 den Status auf „fertig“ setzen (Zelle anklicken → Pfeil → „fertig“).
5. Wird ein ROTER Termin (HW3, HW4, HW5) nicht geschafft: SOFORT Kubilay (Leitung) schreiben – dann planen wir um.
6. Im Regelmeeting am Dienstag kurz berichten: Was ist fertig? Was hakt?

✅ **Fertig, wenn:** Alle HW-Punkte haben eine Antwort, H1–H7 stehen auf „fertig“.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Team Hardware antwortet nicht → nach 1 Tag nochmal fragen, dann Kubilay (Leitung) informieren – Kubilay spricht dann Prof. Kampker an.

⛔ **Nicht tun:** Selbst Kabel umstecken oder Hardware-Aufgaben übernehmen, ohne Absprache.

☐ P3-1 – Bauteile-Check (J4)

Bis: **Fr 16.10.** · Dauer: 10 min · Du brauchst: Bestellliste (6 Teile)

1. Team Hardware fragen: „Ist die Bestellung raus? Wann kommt sie?“
2. Wenn die Teile da sind: abhaken – Motor Driver HAT, Automation HAT Mini, GPIO-Multiplexer, GPIO-Kabel, WAGO-Klemmen, Jumper-Kabel.
3. Fragen: „Welches 9-V-Netzteil nehmen wir? Das alte fischertechnik-Netzteil?“ (steht nicht auf der Bestellliste)
4. Foto der Teile in die Gruppe.
5. Ergebnis an Claude – Claude setzt den Status in Excel (Anhang 10, J4).

✅ **Fertig, wenn:** Alle 6 Teile sind da und das Netzteil ist geklärt.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Lieferung verspätet → neuen Termin für den Einspieltag mit Dogukan (P6) absprechen.

☐ P3-2 – Liste 2.2 (Aktoren) fertig machen

Bis: **Sa 17.10.** · Dauer: 45 min · Du brauchst: Drive: „M2 2.2 Output-Liste (P3)“

1. Im Drive „M2 2.2 Output-Liste (P3)“ öffnen.
2. Leere Zellen ausfüllen; Unbekanntes: „OFFEN“.
3. In die Zeile „Kompressor“ schreiben: Relais (laut Anschlussplan).

✅ **Fertig, wenn:** Keine leere Zelle mehr.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

⛔ **Nicht tun:** Werte raten.

☐ P3-3 – Am Einspieltag: Ausgänge einzeln testen (T5, T6) – NUR mit Freigabe

Bis: **Einspieltag** · Dauer: 45 min · Du brauchst: Vorlage D (Messprotokoll Teil 2), Stoppuhr (Handy), Klötze

1. Prof. Kampker ist da und sagt laut „Freigabe".
2. Alle nehmen die Hände von der Anlage.
3. Claude schaltet jeweils EINEN Ausgang für 1 Sekunde – du sagst laut, was passiert, und schreibst es ins Protokoll.
4. Band: Läuft es Richtung Auswerfer? Ja/Nein.
5. Kompressor: Stoppuhr starten – nach wie vielen Sekunden läuft er gleichmäßig? Notieren.
6. Ventil weiß, rot, blau einzeln: Klickt es? Fährt der kleine Zylinder heraus? Notieren.
7. Impulse: Klotz an die zweite Lichtschranke legen; das Band fährt in kleinen Stücken – sag „Stopp", wenn der Klotz genau vor dem Ventil weiß, rot bzw. blau steht. Claude notiert die Zahl.

✅ **Fertig, wenn:** Messprotokoll Teil 2 ist komplett.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Etwas riecht, klemmt oder brummt → 9-V-Netzteil ziehen.

⛔ **Nicht tun:** Ohne Freigabe schalten. Hände in die Anlage, während etwas läuft.

☐ P3-4 – Peakboard Box und Bildschirm aufbauen

Bis: **vor P4-8** · Dauer: 20 min · Du brauchst: Peakboard Box mit Netzteil, Bildschirm, HDMI-Kabel, LAN-Kabel

1. Bildschirm aufstellen und einschalten.
2. HDMI-Kabel von der Peakboard Box zum Bildschirm stecken.
3. LAN-Kabel von der Box in eine freie LAN-Buchse unseres TP-Link-Routers.
4. Netzteil an die Box. Nach 1–2 Minuten zeigt der Bildschirm ein Startbild der Box.
5. Foto in die Gruppe. Steht auf dem Startbild eine IP-Adresse: notieren und an P4 schicken.

✅ **Fertig, wenn:** Der Bildschirm zeigt das Startbild der Peakboard Box.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Schwarzer Bildschirm → am Bildschirm den richtigen HDMI-Eingang wählen.

⛔ **Nicht tun:** Die Box aufschrauben.

P4 – Marie – Daten / Peakboard

☐ P4-1 – IP-Adresse der Peakboard Box herausfinden (J11)

Bis: **Di 20.10.** · Dauer: 15 min · Du brauchst: Weg A: Prof. Kampker. Weg B: Router-Passwort von Prof. Kampker

1. Weg A (am einfachsten): Prof. Kampker fragen „Welche IP-Adresse hat die Peakboard Box?" – fertig.
2. Weg B: Laptop ins WLAN der Anlage. Browser öffnen, in die Adresszeile 192.168.1.1 tippen, Enter.
3. Mit dem Router-Passwort anmelden.
4. Liste der verbundenen Geräte suchen (heißt je nach Router „DHCP-Clientliste", „Angeschlossene Geräte" oder „Clients").
5. Gerät mit „Peakboard" im Namen suchen, die IP-Adresse (192.168.1.…) notieren.
6. Oben rechts „Abmelden". An Claude schicken.

✅ **Fertig, wenn:** Die IP-Adresse ist bekannt.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Kein Gerät „Peakboard" → Box eingeschaltet und mit dem Router verbunden?

⛔ **Nicht tun:** Am Router irgendetwas ändern oder speichern.

☐ P4-2 – Peakboard Designer klären

Bis: **Di 20.10.** · Dauer: 15 min · Du brauchst: –

1. Prof. Kampker fragen: „Wer hat Zugang zum Peakboard Designer, und auf welchem Laptop ist er installiert?"
2. Falls du ihn hast: Programm öffnen → neues Board anlegen.
3. Datenquelle hinzufügen → „MQTT" → Server 192.168.1.103, Port 1883, Benutzer und Passwort = MQTT-Zugang von Prof. Kampker (bei Kubilay erfragen) (die Bezeichnungen können je nach Version leicht abweichen).
4. Die Topics aus deiner Liste 2.4 eintragen. Hilfe: Datei „peakboard/MQTT_Schnittstelle.md" im Projektordner.

✅ **Fertig, wenn:** Klar ist, wer den Designer bedient.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Verbindung klappt nicht → erst muss PI_EINRICHTEN gelaufen sein (P6-3).

☐ P4-3 – Nachrichtenformat vorschlagen (J12)

Bis: **Di 20.10.** · Dauer: 5 min · Du brauchst: –

1. Im Meeting sagen: „Wir nehmen die Code-Variante (peakboard/MQTT_Schnittstelle.md), weil sie schon getestet ist."
2. Entscheidung in die Gruppe schreiben.

✅ **Fertig, wenn:** Entscheidung steht fest.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

☐ P4-4 – Liste 2.4 (Datenpunkte) fertig machen

Bis: **Mo 19.10.** · Dauer: 30 min · Du brauchst: Drive: „M2 2.4 Datenpunkte (P4)“

1. Im Drive „M2 2.4 Datenpunkte (P4)“ öffnen.
2. Spalte „Status“ prüfen und ergänzen.
3. Eine Skizze des Bildschirms zeichnen (Kacheln: Zustand, Zykluszahl, letzte Farbe, Anzahl je Farbe, Fehler) und als Foto in den Drive-Ordner.

✅ **Fertig, wenn:** Liste geprüft, Skizze liegt im Drive.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

☐ P4-5 – Peakboard Designer startklar machen

Bis: **Fr 16.10.** · Dauer: 30 min · Du brauchst: Windows-Laptop, Peakboard-Zugang von Prof. Kampker

1. Prof. Kampker fragen: „Mit welchem Peakboard-Konto melden wir uns im Designer an?“ (Lizenz der Hochschule).
2. Peakboard Designer von peakboard.com herunterladen und installieren – oder den Laptop nehmen, auf dem er schon installiert ist.
3. Designer starten und mit dem Konto anmelden.
4. Neues Projekt anlegen: Name „Sortieranlage Team Software“, Bildschirmgröße 1920 × 1080.

✅ **Fertig, wenn:** Das leere Projekt ist offen.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Anmeldung klappt nicht → Prof. Kampker fragen oder help.peakboard.com.

☐ P4-6 – Datenquelle MQTT anlegen

Bis: **Sa 17.10.** · Dauer: 30 min · Du brauchst: Foto mit den Einstellungen aus P6-5 (Testdaten laufen)

1. Im Designer: Data → Add data source → MQTT.
2. Server wie im grünen Kasten (an der Anlage: IP des Pi; zuhause: test.mosquitto.org bzw. broker.hivemq.com). Port 1883. Benutzer und Passwort: an der Anlage den MQTT-Zugang von Prof. Kampker eintragen (steht aus Sicherheitsgründen NICHT in den Unterlagen – bei Kubilay erfragen); zuhause beim öffentlichen Test-Postamt leer lassen.
3. Subscriptions: jedes Topic aus dem grünen Kasten einzeln hinzufügen (…/wert/zustand, …/wert/zyklen usw.). QoS 0, Message type: Text.
4. „Enable listener“ einschalten und auf Vorschau/Aktualisieren klicken: die Werte müssen sich alle paar Sekunden ändern.
5. Datenquelle speichern.

✅ **Fertig, wenn:** In der Vorschau ändern sich Zustand und Zykluszahl.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Keine Werte → laufen die Testdaten (P6-5) noch? Server und Topics genau abgetippt (Groß-/Kleinschreibung)?

⛔ **Nicht tun:** Topics aus dem Kopf tippen – immer vom Foto abschreiben.

☐ P4-7 – Board gestalten (Texte und Farben kommen von P2)

Bis: **So 18.10.** · Dauer: 1–2 Stunden · Du brauchst: Vorlage H, Bildschirm-Skizze aus P4-4

1. Kopfzeile: Text „Sortieranlage – Team Software HSNR“ und ein Uhrzeit-Element.
2. Große Kachel „Zustand“: Textfeld mit …/wert/zustand verbinden.
3. Bedingte Formatierung dieser Kachel: FEHLER → rot, BEREIT → grau, alles andere → grün; Texte laut Vorlage H.
4. Kachel „Sortierte Klötze“: große Zahl mit …/wert/zyklen verbinden.
5. Kachel „Letzte Farbe“ mit …/wert/farbe_letzte verbinden; bedingte Formatierung: weiss → weiß, rot → rot, blau → blau.
6. Drei Zähler (oder ein Balkendiagramm) mit …/wert/anzahl_weiss, …/wert/anzahl_rot, …/wert/anzahl_blau verbinden.
7. Rotes Banner unten mit …/wert/fehler_text – nur sichtbar, wenn …/wert/fehler_aktiv = 1.
8. Fußzeile mit …/wert/modus und …/wert/fehler_anzahl.
9. Vorschau starten und 5 Minuten zusehen: wechseln die Werte? Kommt bei jedem 8. Klotz das rote Banner?
10. Screenshot in den Drive-Ordner.

✅ **Fertig, wenn:** Die Vorschau zeigt alle Kacheln mit wechselnden Werten und das Störungsbanner.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Bedingte Formatierung unklar → help.peakboard.com oder Screenshot an Claude.

☐ P4-8 – Board auf die Peakboard Box laden

Bis: **wenn P6-3 erledigt ist und die Box steht (P3-4)** · Dauer: 30 min · Du brauchst: IP der Box (P4-1), Zugangsdaten der Box (Prof. Kampker)

1. An der Anlage: Laptop ins WLAN der Anlage.
2. In der Datenquelle MQTT als Server die IP des Pi eintragen (NICHT das Test-Postamt von zuhause).
3. Im Designer die Box hinzufügen (IP der Box + Box-Benutzer/-Passwort von Prof. Kampker – bei Kubilay erfragen, NICHT aufschreiben oder in die Gruppe posten).
4. Board auf die Box hochladen.
5. Am Bildschirm prüfen: Das Board erscheint und zeigt Werte (an der Anlage Testdaten aus P6-5 oder echte Werte).

✅ **Fertig, wenn:** Das Board läuft auf dem Bildschirm an der Anlage.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Box nicht gefunden → im selben Netz? IP richtig (P4-1)?

⛔ **Nicht tun:** An der Box Einstellungen ändern, die nicht abgesprochen sind.

☐ P4-9 – Abstimmung am Fr 16.10. leiten (20 min, online)

Bis: **Fr 16.10.** · Dauer: 20 min · Du brauchst: Gruppen-Chat

1. In der Gruppe eine Uhrzeit vorschlagen und einen Videoanruf starten.
2. Reihenfolge: P2, P3, P1, P4 – jeder 4 Minuten: „Was ist fertig? Was ist unklar?“
3. Unklare Punkte in die Fragen-Liste im Drive-Dokument „M2 Arbeitsaufträge“ schreiben.

✅ **Fertig, wenn:** Alle 4 waren dran, offene Fragen stehen in der Liste.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

P5 – Hassan – Testen, Doku, Abläufe

☐ P5-1 – Testplan von Prof. Kampker bestätigen lassen (J13)

Bis: **Di 20.10.** · Dauer: 10 min · Du brauchst: Vorlage C ausgedruckt

1. Vorlage C (Testplan) ausdrucken.
2. Im Meeting Prof. Kampker zeigen.
3. Er trägt ein, wer Stufe 4 (Ausgänge schalten) freigibt, und unterschreibt.
4. Foto davon in den Drive-Ordner.

✅ **Fertig, wenn:** Testplan ist unterschrieben.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

☐ P5-2 – Einspieltag dokumentieren

Bis: **Einspieltag** · Dauer: laufend · Du brauchst: Handy

1. Foto vom fertigen Aufbau (von oben).
2. Foto vom ausgefüllten Messprotokoll.
3. Video vom ersten Sortiervorgang und vom vorgeführten Fehlerfall (für die Abnahme).
4. Alles in den Drive-Ordner.

✅ **Fertig, wenn:** Fotos und Videos liegen im Drive.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

☐ P5-3 – Peakboard-Abnahmetest (Kursfolie 8)

Bis: **wenn das Board auf der Box läuft** · Dauer: 30 min · Du brauchst: Vorlage I ausgedruckt

1. Vorlage I ausdrucken.
2. Jede der 7 Fragen mit Dogukan (P6) und P4 durchgehen und ankreuzen.
3. Für Frage 6: Pi kurz neu starten bzw. das Netzwerkkabel der Box kurz ziehen – kommt das Board von allein wieder?
4. Foto der Checkliste und Screenshot in den Drive-Ordner.

✅ **Fertig, wenn:** Alle 7 Punkte abgehakt.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Ein Punkt klappt nicht → Foto an Claude.

☐ P5-4 – Drei Entscheidungen fürs Meeting vorbereiten (J7, J8, J9)

Bis: **Di 20.10.** · Dauer: 20 min · Du brauchst: Vorlage B (Fragen mit Empfehlung)

1. Vorlage B unten lesen – dort stehen die 3 Fragen und unsere Empfehlung mit Grund.
2. Im Meeting jede Frage in 1 Minute vorstellen und die Empfehlung nennen.
3. Die Entscheidung mitschreiben.
4. Entscheidungen in die Gruppe schreiben – Claude baut sie ins Programm ein.

✅ **Fertig, wenn:** Zu J7, J8, J9 steht eine Entscheidung fest.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Keine Einigung → Prof. Kampker entscheiden lassen.

☐ P5-5 – Schild „Nur EIN Klotz“ an die Anlage hängen

Bis: **Einspieltag** · Dauer: 5 min · Du brauchst: Vorlage G ausgedruckt, Klebeband

1. Vorlage G (Schild) ausdrucken.
2. An die Stelle kleben, an der die Klötze aufgelegt werden.

✅ **Fertig, wenn:** Schild hängt gut sichtbar.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** –

☐ P5-6 – Liste 2.3 (Ablaufmodell) fertig machen

Bis: **So 18.10.** · Dauer: 45 min · Du brauchst: Drive: „M2 2.3 Ablaufmodell (P1)“ (alter Dateiname – ist jetzt Hassans Liste)

1. Im Drive „M2 2.3 Ablaufmodell (P1)“ (alter Dateiname – ist jetzt Hassans Liste) öffnen (oder Excel, Reiter „M2 2.3 Ablaufmodell (Hassan)“). Die Tabelle ist SCHON AUSGEFÜLLT – 6 Zeilen = 6 Schritte, die ein Klotz durchläuft.
2. NUR diese 3 Spalten lesen: „Zustand“ (Name des Schritts), „Was passiert hier?“ (in Alltagssprache) und „Nächster Zustand“. Zeile für Zeile lesen wie eine Geschichte: Klotz kommt → Farbe messen → bis zur richtigen Rutsche fahren → Luftstoß → prüfen, ob er weg ist → wieder bereit.
3. Die Spalten mit Kürzeln musst du nicht verstehen. Übersetzung, falls neugierig: I1 = Lichtschranke vorne (Klotz kommt), I3 = Lichtschranke hinten (Klotz am Auswurf), C1 = Zähltaster am Band, M1 = Bandmotor, O5/O6/O7 = Luftventile weiß/rot/blau, O8 = Kompressor (Druckluft).
4. Frage dich bei jeder Zeile nur: Ist das logisch? Fehlt ein Schritt?
5. Letzte Spalte „Status“: „passt“ eintragen – oder deine Frage hineinschreiben. Am Di 20.10. gehen wir es gemeinsam durch.
6. Auf Papier 6 Kästen zeichnen: BEREIT, FÖRDERN, ZÄHLEN, AUSSCHLEUSEN, PRÜFEN, FEHLER – mit Pfeilen in dieser Reihenfolge, von jedem Kasten ein Pfeil zu FEHLER.
7. Foto der Zeichnung in den Drive-Ordner.

✅ **Fertig, wenn:** Jede Zeile hat einen Status, die Zeichnung liegt im Drive.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Unklar → Frage in die Fragen-Liste.

⛔ **Nicht tun:** Zeilen löschen.

P6 – Dogukan – Pi, Netzwerk, Organisation

☐ P6-1 – Prof. Kampker Bescheid geben und Freigaben holen

Bis: **Mo 19.10. (per Mail) oder Di 20.10. im Meeting** · Dauer: 10 min · Du brauchst: Vorlage A (Nachricht)

1. Vorlage A unten komplett markieren und kopieren (Strg + C).
2. Als E-Mail an Prof. Kampker schicken (Strg + V) – oder im Meeting am 20.10. die 5 Fragen vorlesen.
3. Antworten sofort mitschreiben (Ja/Nein, Namen, Zahlen).
4. Antworten in die Gruppe schreiben und Claude geben – Claude trägt sie in Excel und Programm ein.

✅ **Fertig, wenn:** Zu allen 5 Fragen gibt es eine Antwort.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Keine Antwort bis Montag → im Meeting am Dienstag fragen.

⛔ **Nicht tun:** PI_EINRICHTEN oder PI_INTERNET NICHT starten, bevor Prof. Kampker zugestimmt hat.

☐ P6-2 – Internet für die Anlage über den Router von Kleutges

Bis: **vor der Peakboard-Arbeit an der Anlage** · Dauer: 15 min · Du brauchst: 1 LAN-Kabel, Erlaubnis von Kleutges (Besitzer des Routers mit Internet)

1. Einmalig vorher: den Ordner „projektmanagement“ von Kubilay bekommen (USB-Stick oder ZIP) und auf den eigenen Desktop kopieren – alle .bat-Dateien liegen darin.
2. Kleutges fragen, ob wir einen freien LAN-Anschluss an seinem Router benutzen dürfen.
3. LAN-Kabel: ein Ende in eine freie LAN-Buchse am Router von Kleutges (meist gelb, nummeriert 1–4).
4. Anderes Ende in die WAN- bzw. Internet-Buchse an UNSEREM TP-Link-Router (meist blau, einzeln, „WAN“ oder Weltkugel).
5. 1–2 Minuten warten. Am TP-Link leuchtet dann das Internet- bzw. Weltkugel-Lämpchen.
6. Laptop ins WLAN der Anlage (unser TP-Link) → im Browser eine Webseite öffnen. Lädt sie, ist Internet da.
7. Doppelklick auf piverbindungtest1.bat: unten steht die aktuelle IP des Pi. Ist sie NICHT mehr 192.168.1.103, die neue Zahl in die Gruppe schreiben (unsere Programme finden den Pi trotzdem über seinen Namen).
8. Danach PI_EINRICHTEN.bat ausführen (Karte P6-3) – mit Internet stellt es auch die Uhr und installiert Hilfsprogramme.

✅ **Fertig, wenn:** Webseite lädt im Anlagen-WLAN und PI_EINRICHTEN meldet „Internet vorhanden“.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Kein Internet-Lämpchen → Kabel in der richtigen Buchse? Hat der Router von Kleutges selbst Internet? Notfalls Karte P6-4 (Handy-Hotspot).

⛔ **Nicht tun:** An einem der beiden Router Einstellungen ändern.

☐ P6-3 – Pi einrichten mit PI_EINRICHTEN (ein Doppelklick)

Bis: **nach P6-1 – geht schon, bevor Team Hardware angeschlossen hat** · Dauer: 15 min · Du brauchst: Laptop mit dem Ordner „projektmanagement“, Pi-Passwort, WLAN-Passwort der Anlage

1. Einmalig vorher: den Ordner „projektmanagement“ von Kubilay bekommen (USB-Stick oder ZIP) und auf den eigenen Desktop kopieren – alle .bat-Dateien liegen darin.
2. Zur Anlage gehen. Prüfen: Pi und TP-Link-Router haben Strom (Lämpchen leuchten), das Netzwerkkabel am Pi steckt.
3. Laptop: unten rechts auf das WLAN-Symbol klicken → WLAN der Anlage wählen → „Verbinden“ → WLAN-Passwort eingeben.
4. Datei-Explorer öffnen → Desktop → Ordner „projektmanagement“.
5. Doppelklick auf „PI_EINRICHTEN.bat“. Ein schwarzes Fenster öffnet sich.
6. Steht dort „password:“ → Pi-Passwort eintippen (es erscheinen KEINE Zeichen, das ist normal) → Enter.
7. Steht dort „[sudo] password“ → nochmal dasselbe Pi-Passwort → Enter.
8. Warten, bis unten „FERTIG“ steht (3–5 Minuten). Das Fenster NICHT schließen.
9. Steht dort „Pi startet neu“: einfach warten – das Fenster wartet von selbst mit.
10. Prüfen: „EINRICHTUNG OK“ und „ALLES GRÜN“. Gelbe Zeilen „Platine nicht gefunden“ sind vor dem Anschluss normal.
11. Eine beliebige Taste drücken, das Fenster schließt sich. In die Gruppe schreiben: „Pi eingerichtet“.

✅ **Fertig, wenn:** „EINRICHTUNG OK“ steht grün im Fenster.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** „nicht erreichbar“ → WLAN prüfen, 2 Minuten warten, nochmal starten. „Permission denied“ → Passwort falsch, nochmal starten. Andere rote Zeile → Foto vom Fenster an Claude.

⛔ **Nicht tun:** Fenster schließen oder Pi-Stecker ziehen, während das Programm läuft.

☐ P6-4 – OPTIONAL: Pi kurz über Handy-Hotspot ins Internet (nur falls P6-2 nicht geht und Prof. Kampker Ja sagt)

Bis: **wenn gewünscht** · Dauer: 10 min · Du brauchst: Handy mit mobilen Daten, Laptop im WLAN der Anlage, P6-3 ist erledigt

1. Einmalig vorher: den Ordner „projektmanagement“ von Kubilay bekommen (USB-Stick oder ZIP) und auf den eigenen Desktop kopieren – alle .bat-Dateien liegen darin.
2. Handy: Einstellungen → „Hotspot“ bzw. „Persönlicher Hotspot“ → einschalten, mobile Daten an. iPhone: „Kompatibilität maximieren“ einschalten.
3. Hotspot-Name und Hotspot-Passwort am Handy ablesen (stehen in der Hotspot-Einstellung).
4. Prüfen: Das Netzwerkkabel am Pi steckt (ohne Kabel bricht das Programm absichtlich ab).
5. Doppelklick auf „PI_INTERNET.bat“ im Ordner „projektmanagement“.
6. Frage „Name des Hotspots“ → Namen genau wie am Handy eintippen → Enter.
7. Erste Passwortfrage „[sudo] password“ → Pi-Passwort → Enter.
8. Zweite Passwortfrage → Hotspot-Passwort vom Handy → Enter.
9. Warten (1–3 Minuten), bis „INTERNET-SCHRITT OK“ und „Fertig“ steht.
10. Hotspot am Handy wieder ausschalten.

✅ **Fertig, wenn:** „INTERNET-SCHRITT OK“. Der Pi hat danach die richtige Uhrzeit und ist wieder nur im Anlagennetz.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** „Verbindung zum Hotspot fehlgeschlagen“ → Name/Passwort prüfen, Hotspot an, nochmal starten.

⛔ **Nicht tun:** Während des Laufs das Netzwerkkabel ziehen.

☐ P6-5 – Testdaten für Peakboard laufen lassen

Bis: **sobald P4 im Designer arbeitet** · Dauer: 5 min, dann laufen lassen · Du brauchst: Laptop mit dem Ordner „projektmanagement“ (dort ist Python installiert)

1. Einmalig vorher: den Ordner „projektmanagement“ von Kubilay bekommen (USB-Stick oder ZIP) und auf den eigenen Desktop kopieren – alle .bat-Dateien liegen darin.
2. Doppelklick auf „PEAKBOARD_TESTDATEN.bat“.
3. Frage „Wo bist du?“: 1 = an der Anlage, 2 = zuhause → Zahl eintippen, Enter.
4. Im Fenster erscheint ein grüner Kasten „DAS IM PEAKBOARD DESIGNER EINTRAGEN“ → Foto davon an P4 schicken.
5. Fenster offen lassen, solange P4 baut (alle paar Sekunden ein neuer Klotz, jeder 8. ist eine Störung).
6. Zum Beenden: Strg + C drücken, dann Fenster schließen.

✅ **Fertig, wenn:** P4 sieht im Designer wechselnde Werte.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** „Python ist nicht installiert“ → Python von python.org installieren (beim Installieren den Haken „Add Python to PATH“ setzen). „Postamt nicht erreichbar“ an der Anlage → erst Karte P6-3.

☐ P6-6 – Einspieltag leiten

Bis: **nächste Woche, sobald Team Hardware fertig ist** · Dauer: 2–3 Stunden · Du brauchst: Laptop (geladen), ausgedruckt: Vorlage C (Testplan) und D (Messprotokoll), Klötze weiß/rot/blau, Handy für Fotos

1. Termin festlegen mit Team Hardware, P2, P3 und – für die Freigabe – Prof. Kampker.
2. Vor Ort: Excel-Blatt „LIES MICH“, Abschnitt 4, Schritt 0 bis 6 der Reihe nach abhaken.
3. Bei jedem roten Ergebnis: STOPP, Claude fragen, erst dann weiter.
4. Am Ende: Fotos, Video und ausgefülltes Messprotokoll in den Drive-Ordner.

✅ **Fertig, wenn:** Ein Klotz wurde richtig sortiert und der Bildschirm zeigt Zyklus 1.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Etwas riecht, klemmt oder brummt → 9-V-Netzteil ziehen.

⛔ **Nicht tun:** Schritt 5 (Ausgänge schalten) ohne Freigabe von Prof. Kampker.

Team Hardware (P3 hält Kontakt)

☐ H-1 – Hardware nach Plan anschließen (J15)

Bis: **vor dem Einspieltag** · Dauer: 1–2 Stunden · Du brauchst: Bestellte Teile, Vorlage F (Anschlussplan) ausgedruckt, Werkzeug

1. Alle Netzteile ausstecken: Pi und 9-V-Netzteil.
2. Teile bereitlegen und mit der Bestellliste vergleichen.
3. GPIO-Multiplexer auf den Pi stecken, beide Platinen anschließen (nach Anleitung der Hersteller).
4. Kabel nach Vorlage F anklemmen – nach jeder Zeile einen Haken setzen.
5. Wird etwas anders angeschlossen: in Vorlage F in die Spalte „Tatsächlich“ schreiben.
6. Sichtprüfung: keine blanken Drähte, keine 9-V-Leitung an der Stiftleiste des Pi.
7. Foto von oben + ausgefüllte Vorlage F in die Gruppe.
8. Strom erst wieder einstecken, wenn Dogukan (P6) dabei ist.

✅ **Fertig, wenn:** Alles angeklemmt, Vorlage F abgehakt, Foto in der Gruppe.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Unsicher, wohin ein Kabel gehört → nicht raten, in der Gruppe fragen.

⛔ **Nicht tun:** 9-V-Teile (Motor, Ventile, Kompressor) direkt an Pins des Pi anschließen.

Leitung – Kubilay Gönüleglendiren (Leitung) – nur Verwaltung der eigenen Unterlagen, keine Gantt-Aufgaben

☐ L-1 – Drive-Ordner mit dem Team teilen und Namen eintragen

Bis: **sofort (war bis 14.10. geplant)** · Dauer: 10 min · Du brauchst: E-Mail-Adressen von P2–P6 (inkl. Hassan und Dogukan) (und Team Hardware, falls gewünscht)

1. Browser öffnen → drive.google.com → prüfen, dass oben rechts das Konto kubilayff@gmail.com angemeldet ist.
2. Ordner „Sortieranlage – Team Software (Projektmanagement WS 26/27)“ suchen.
3. Rechtsklick auf den Ordner → „Freigeben“ → „Freigeben“.
4. Die E-Mail-Adressen eintippen, nach jeder Adresse Enter.
5. Rechts daneben „Bearbeiter“ auswählen. Den Haken „Personen benachrichtigen“ anlassen.
6. „Senden“ klicken.
7. Namen von P2–P4 an Claude schicken – Claude trägt sie im Gantt-Blatt (Team-Tabelle) ein.

✅ **Fertig, wenn:** Alle haben eine Einladungs-Mail und können die Dateien öffnen.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Jemand sieht nichts → prüfen, ob die richtige Adresse eingegeben wurde; nochmal einladen.

⛔ **Nicht tun:** „Jeder mit dem Link“ nur einstellen, wenn ihr damit einverstanden seid, dass jeder mit dem Link alles sehen kann.

☐ L-2 – Excel in den Drive-Ordner legen

Bis: **nach jeder größeren Änderung** · Dauer: 2 min · Du brauchst: die Excel-Datei im Ordner „projektmanagement“

1. Excel schließen (gespeichert).
2. drive.google.com → Team-Ordner öffnen.
3. Erstes Mal: die Datei „Leistungsnachweis_gesamt_...xlsx“ aus dem Explorer ins Browserfenster ziehen, warten bis „Upload abgeschlossen“.
4. Später (neue Version): Rechtsklick auf die Datei im Drive → „Dateiinformationen“ → „Versionen verwalten“ → „Neue Version hochladen“.

✅ **Fertig, wenn:** Die aktuelle Datei liegt einmal im Drive-Ordner.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Zwei gleiche Dateien im Drive → die ältere in den Papierkorb (Rechtsklick → „Entfernen“).

⛔ **Nicht tun:** Die Excel im Drive bearbeiten und die im Projektordner gleichzeitig – es gilt immer die im Projektordner.

☐ L-3 – Leistungsnachweis prüfen und abgeben

Bis: **vor der Abgabe an Prof. Kampker** · Dauer: 10 min · Du brauchst: Excel-Datei, Mail-Text aus „Mail_Entwurf_Kampker.md“

1. Excel öffnen → erstes Blatt „Leistungsnachweis“.
2. Zeile 13.10.2026: stimmt die Arbeitszeit (steht 2)? Sonst die richtige Stundenzahl eintragen.
3. Zeile 15.10.2026: Arbeitsort (steht „Remote“) und 0,5 h prüfen, ggf. ändern.
4. Speichern (Strg + S).
5. E-Mail an Prof. Kampker schreiben, Text aus „Mail_Entwurf_Kampker.md“ einfügen, Excel als Anhang, senden.

✅ **Fertig, wenn:** Mail ist gesendet.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** E-Mail-Adresse von Prof. Kampker unbekannt → im Meeting fragen.

⛔ **Nicht tun:** Stunden schätzen, die man nicht belegen kann.

☐ L-4 – Fotos vom 06.10. in Anhang 5 einfügen

Bis: **Di 20.10.** · Dauer: 10 min · Du brauchst: die Fotos vom 06.10. (Handy)

1. Fotos aufs Laptop holen (Kabel oder Mail an dich selbst).
2. Excel öffnen → Blatt „Anhang 5 - Praxis 06.10“.
3. In die Zelle klicken, an der das Foto stehen soll (bei den leeren Bildrahmen).
4. Oben „Einfügen“ → „Bilder“ → „Dieses Gerät“ → Foto auswählen → „Einfügen“.
5. Foto an einer Ecke kleiner ziehen, bis es passt.
6. Für jedes Foto wiederholen, dann speichern (Strg + S).

✅ **Fertig, wenn:** Alle vier Fotos sind sichtbar.

⚠️ **Wenn etwas nicht klappt:** Datei wird sehr groß → Bild anklicken → „Bildformat“ → „Bilder komprimieren“.

VORLAGEN A–I zum Kopieren und Ausdrucken

Vorlage A – Nachricht an Prof. Kampker (für P6-1)

Sehr geehrter Herr Prof. Kampker,

für die Inbetriebnahme der Sortierstrecke in der nächsten Woche bitten wir um kurze Rückmeldung zu folgenden Punkten:

1) Dürfen wir mit unserem Einrichtungsprogramm Einstellungen am Raspberry Pi hsnrpi1 ändern (I2C einschalten, Uhrzeit setzen, Mosquitto für das Anlagennetz freigeben, Programmordner ~/sortieranlage anlegen)?

2) Dürfen wir den Pi kurz über einen Handy-Hotspot mit dem Internet verbinden, um Hilfsprogramme zu installieren (optional)?

3) Sollen wir einen bestimmten Projektordner auf dem Pi verwenden?

4) Wer gibt den ersten Test mit Motor und Ventilen frei – Sie persönlich vor Ort?

5) Welche IP-Adresse hat die Peakboard Box (bzw. dürfen wir in die Geräteliste des TP-Link-Routers schauen), und wer hat Zugang zum Peakboard Designer?

Vielen Dank und viele Grüße

Kubilay Gönüleglendiren, Softwareleitung Team Software

Vorlage B – Drei Entscheidungen fürs Meeting (für P5-4) – mit Empfehlung

J7 – Wie geht es nach einem Fehler weiter? EMPFEHLUNG: automatisch, sobald der Klotz entnommen ist und alle Lichtschranken 5 Sekunden frei sind; bis dahin zeigt der Bildschirm den Fehler. Grund: Am Automation HAT Mini ist kein Eingang mehr frei für einen Taster, und ein Knopf am Peakboard bräuchte einen zusätzlichen Rückweg zum Pi.

J8 – Wie prüfen wir den Werkstück-Ausgang? EMPFEHLUNG: „Ventil hat geschaltet und danach ist die Auswurf-Lichtschranke frei, kein Fehler". Die Lichtschranken der Lagerstellen (I6–I8) später, falls Eingänge frei werden. Grund: Am Mini sind alle Eingänge belegt.

J9 – Zweites Werkstück auf dem Band? EMPFEHLUNG: Schild „Nur EIN Klotz" aushängen UND die Software meldet einen Fehler, wenn die erste Lichtschranke erneut auslöst, bevor der Zyklus fertig ist.

Vorlage C – Testplan für den ersten Hardwaretest (für P5-1 und P6-6)

Stufe 0 – Sichtprüfung bei ausgeschaltetem Strom (Team Hardware). Bewegt sich: nichts.

Stufe 1 – Pi einrichten mit PI_EINRICHTEN (Dogukan, P6). Bewegt sich: nichts.

Stufe 2 – Eingänge lesen mit dem Eingangs-Monitor, Messprotokoll Teil 1 (P2). Bewegt sich: nichts.

Stufe 3 – Messwerte ins Programm eintragen (Claude). Bewegt sich: nichts.

Stufe 4 – Jeden Ausgang einzeln für 1 Sekunde, Messprotokoll Teil 2 (P3) – NUR mit Freigabe. Bewegt sich: jeweils EIN Teil.

Stufe 5 – Erster Sortiervorgang mit EINEM Klotz. Danach mehrere Farben und ein vorgeführter Fehlerfall (Band kurz festhalten).

Regeln: Not-Halt = 9-V-Netzteil ziehen. Eine Person bedient, eine beobachtet. Hände weg, solange etwas läuft. Bei Unklarheit: Stopp und fragen.

Freigabe für Stufe 4 durch: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Vorlage D – Messprotokoll zum Ausdrucken (für P2-4 und P3-3)

TEIL 1 (P2, nichts bewegt sich)

Lichtschranke vor Farbsensor: Anzeige ____ (IN1/IN2/IN3) frei = ____ unterbrochen = ____

Lichtschranke vor Auswerfern: Anzeige ____ frei = ____ unterbrochen = ____

Impulstaster: Anzeige ____ 5× gedrückt → Zahl hat sich ____ -mal geändert

Farbsensor (A1): leeres Band ____ V weiß ____ / ____ / ____ V rot ____ / ____ / ____ V blau ____ / ____ / ____ V

TEIL 2 (P3, nur mit Freigabe)

Band läuft Richtung Auswerfer: ja / nein Kompressor gleichmäßig nach ____ Sekunden

Ventil weiß klickt: ja / nein Ventil rot klickt: ja / nein Ventil blau klickt: ja / nein

Impulse ab 2. Lichtschranke bis vor Ventil: weiß ____ rot ____ blau ____

Datum: _____ Gemessen von: _____

Vorlage E – Nachricht an Team Hardware (für P2-1)

Hallo Team Hardware,

für unseren Anschlussplan brauchen wir kurz eure Einschätzung:

1) Können die Lichtschranken (Fototransistoren), der Impulstaster und der Farbsensor ohne zusätzliche Bauteile an die Eingänge des Automation HAT Mini angeschlossen werden?

2) Welche Spannung liefern sie (9 V)?

3) Passt unser Anschlussplan-Vorschlag (Excel-Blatt „LIES MICH“, Abschnitt 5 / Vorlage F)?

4) Welches 9-V-Netzteil nehmt ihr (steht nicht auf der Bestellliste)?

5) Wann seid ihr mit dem Anschließen fertig, damit wir den Einspieltag planen können?

Danke! Team Software

Vorlage F – Anschlussplan zum Abhaken (für H-1)

☐ Lichtschranke vor dem Farbsensor (alt I1) → Automation HAT Mini, Eingang 1 Tatsächlich: _____

☐ Lichtschranke vor den Auswerfern (alt I3) → Automation HAT Mini, Eingang 2 Tatsächlich: _____

☐ Impulstaster (alt C1) → Automation HAT Mini, Eingang 3 Tatsächlich: _____

☐ Farbsensor (alt I2) → Automation HAT Mini, Analog 1 Tatsächlich: _____

☐ Ventil weiß (alt O5) → Automation HAT Mini, Ausgang 1 Tatsächlich: _____

☐ Ventil rot (alt O6) → Automation HAT Mini, Ausgang 2 Tatsächlich: _____

☐ Ventil blau (alt O7) → Automation HAT Mini, Ausgang 3 Tatsächlich: _____

☐ Kompressor (alt O8) → Automation HAT Mini, Relais Tatsächlich: _____

☐ Förderband-Motor (alt M1) → Motor Driver HAT, Motor A Tatsächlich: _____

Lichtschranken der Lagerstellen (alt I6–I8): NICHT anschließen.

Die Ausgänge des Mini schalten nach Minus („sinking“) – bitte bei der Verdrahtung beachten.

Vorlage H – Texte und Farben für den Bildschirm (für P2-6 und P4-7) – VORSCHLAG

BEREIT → „Bereit – Klotz auflegen“ (grau)

FOERDERN → „Fördert“ (grün) · ZAEHLEN → „Fährt zum Auswerfer“ (grün) · AUSSCHLEUSEN → „Sortiert aus“ (grün) · PRUEFEN → „Prüft“ (grün)

FEHLER → „STÖRUNG“ (rot) · AUS → „Aus“ (dunkelgrau)

Letzte Farbe: weiss → weiße Kachel, rot → rote Kachel, blau → blaue Kachel, – → grau

Betriebsart: sim → „Testbetrieb (Simulation)“, hardware → „Echtbetrieb“

Störungsbanner: rot, weiße Schrift, Text aus …/wert/fehler_text, nur sichtbar bei …/wert/fehler_aktiv = 1

Aufteilung 1920 × 1080: Kopfzeile · Zustand (groß, links) · Sortierte Klötze (Mitte) · Letzte Farbe (rechts) · 3 Zähler · Störungsbanner · Fußzeile

Vorlage I – Abnahme-Checkliste Peakboard (für P5-3, nach Kursfolie 8)

☐ 1. Broker (Postamt) erreichbar? (piverbindungtest2 „ALLES GRÜN“)

☐ 2. Testnachricht kommt beim Postamt an? (piverbindungtest2, Schritt „Test auf dem Pi“)

☐ 3. Peakboard empfängt Nachrichten?

☐ 4. Werte werden richtig angezeigt (Zustand, Zahl, Farbe, Störung)?

☐ 5. Bildschirm aktualisiert sich von selbst?

☐ 6. Nach Neustart des Pi bzw. kurzer Netzunterbrechung läuft alles von allein weiter?

☐ 7. Keine doppelten Zählungen (Zahl steigt pro Klotz um genau 1)?

Geprüft am: _____ von: _____

STOPP – IMMER NUR EINEN KLOTZ AUFLEGEN!

Den nächsten Klotz erst auflegen, wenn der Bildschirm „BEREIT“ zeigt.

Bei Problemen: 9-V-Netzteil ziehen und Bescheid geben.